

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 3 **YÊU CẦU PHẦN MỀM**

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



MỤC TIÊU CHƯƠNG 3

- ❖ Tìm hiểu về các yêu cầu hệ thống và đặc điểm của chúng
- ❖ Phương pháp xác định yêu cầu hệ thống
- ❖ Các kỹ thuật đặc tả yêu cầu hệ thống và cách áp dụng những kỹ thuật này một cách phù hợp



NỘI DUNG

1 YC CHỨC NĂNG & YC PHI CHỨC NĂNG

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU

4 THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5 THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

6 QUẢN TRỊ YÊU CẦU

7 TÀI LIỆU YÊU CẦU PM



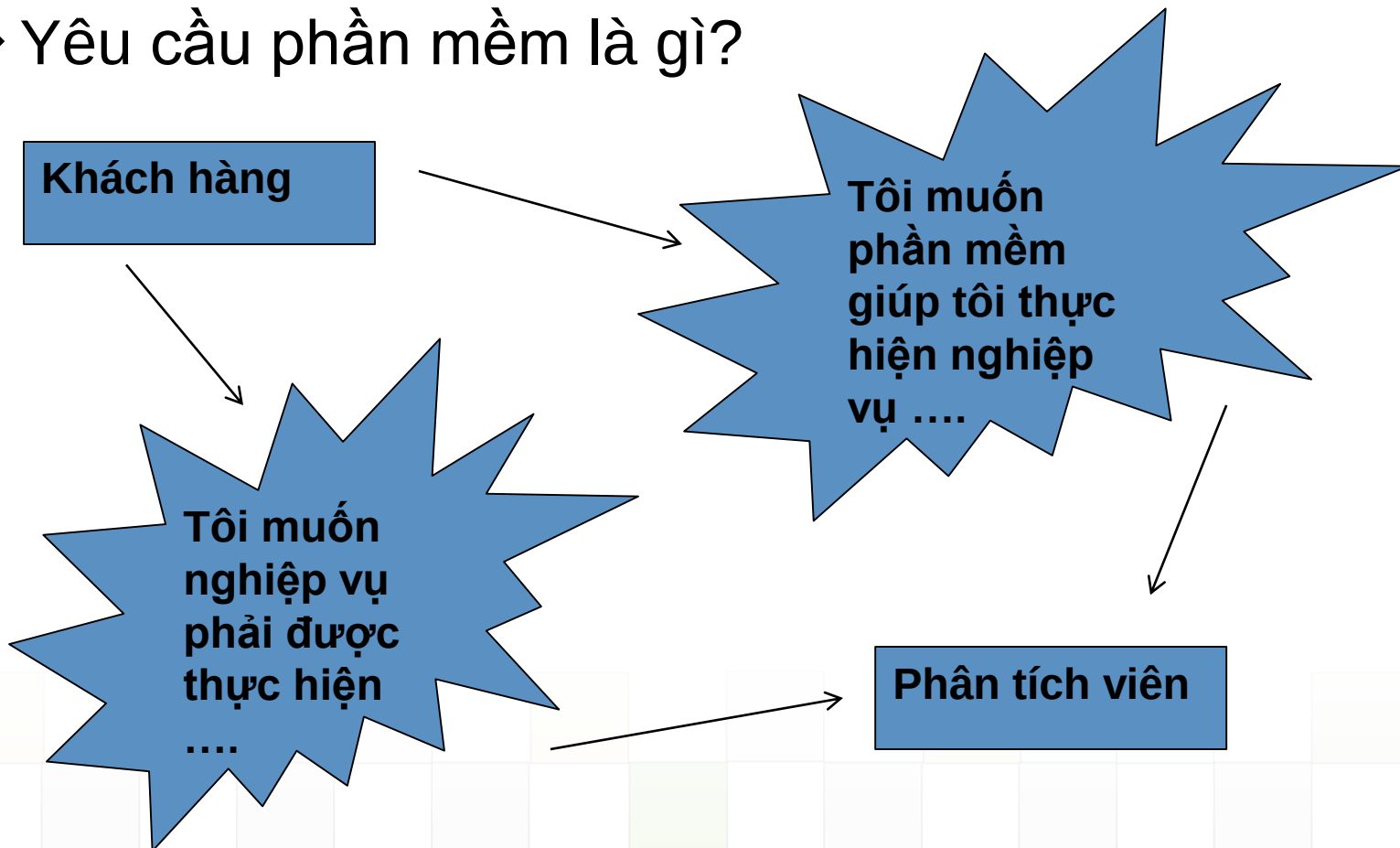
Đặt vấn đề

- ❖ Tiêu chí gì quan trọng nhất đối với chất lượng phần mềm???
- ➔ Phần mềm phải thỏa mãn yêu cầu của người dùng
- ❖ Yêu cầu phần mềm là gì?
- ➔ Những gì người ta muốn có trong phần mềm được phát triển



YÊU CẦU PHẦN MỀM

❖ Yêu cầu phần mềm là gì?





Một số ví dụ

- ❖ Tôi muốn pm giúp tôi thực hiện công việc tính lương, lập báo cáo tồn kho, đánh cờ caro, giải bài tập đại số,...
- ❖ Tôi muốn pm giúp đọc giả tra cứu sách muốn mượn, việc tra cứu này phải được thực hiện ở bất kỳ nơi nào.
- ❖ Tôi muốn giúp tôi lập hóa đơn tiền điện và phải in được khoảng 20.000 hóa đơn của khu vực tp cao lãnh này chỉ diễn ra tối đa 1 ngày
- ❖ Tôi muốn pm giúp tra cứu các chuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh đồng tháp, việc tra cứu này được diễn ra trên sơ đồ của những tuyến xe buýt

❖



YÊU CẦU PHẦN MỀM

❖ Khái niệm

- Yêu cầu của phần mềm X là mong muốn của người sử dụng về khả năng mà phần mềm X cần phải có để có thể hỗ trợ cho người dùng thực hiện tốt các nghiệp vụ của mình.

❖ Yêu cầu phần mềm có 2 loại

- Yêu cầu người dùng
- Yêu cầu hệ thống



VD1. Yêu cầu Người dùng

- ❖ Một giáo viên yêu cầu viết phần mềm bài tập đại số hỗ trợ việc giải phương trình bậc hai như sau:
 - Phần mềm cho phép nhập các hệ số của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c là số thực khác 0) và tính toán cho ra kết quả theo quy tắc giải phương trình bậc 2

Quy tắc giải phương trình bậc 2:

Cho phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$ (với a, b, c là 3 số thực, a khác 0)

Các bước giải phương trình như sau:

B1. Tính $\Delta = b^2 - 4ac$

B2. Xác định nghiệm theo Δ

+ Nếu $\Delta < 0$: PT vô nghiệm

+ Nếu $\Delta = 0$: PT có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -b/2a$

+ Nếu $\Delta > 0$: PT có 2 nghiệm phân biệt

$$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / 2a$$

$$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / 2a$$



VD2. Yêu cầu Người dùng

- ❖ Chủ khách sạn yêu cầu việc phần mềm hỗ trợ việc tính tiền thuê phòng theo quy tắc như sau:

Tính tiền thuê phòng

Tính tiền thuê phòng được tính theo quy tắc sau:

Tiền = Số ngày thuê * đơn giá * Tỷ lệ giảm giá

Số ngày thuê = Ngày trả phòng – Ngày nhận phòng

Đơn giá dựa trên bảng đơn giá như sau:

- Loại phòng Đơn giá/Ngày

+ Loại A 240.000

+ Loại B 220.000

+ Loại C 200.000

Tỷ lệ giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá

Nếu thuê quá 7 ngày được giảm 10%

VD3. Yêu cầu Người dùng

- ❖ Phòng tổ chức cán bộ yêu cầu viết phần mềm giúp quản lý hồ sơ nhân viên (tra cứu, thêm nhân viên mới, cập nhật thông tin nhân viên, xóa, lập báo cáo thống kê tình hình nhân viên) các thông tin cần quản lý theo biểu mẫu sau:

BM1	Hồ sơ nhân viên
Họ và tên :	Giới tính :
Ngày sinh :	Địa chỉ :
Đơn vị :	Trình độ :
Ghi chú :	
- Tuổi nhân viên theo qui định Nam từ 18 đến 60, Nữ từ 18 đến 55	
- Công ty có 5 đơn vị và chỉ chấp nhận 4 trình độ : Trung cấp, Cao đẳng, Đại học , Sau đại học	

BM2 Thống kê trình độ		
Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Trung cấp		
Cao đẳng		
Đại học		
Sau đại học		
Ghi chú :		
Số lượng : Số lượng nhân viên		
Tỷ lệ = Số lượng / Tổng số nhân viên		



VD4. Yêu cầu Người dùng

❖ Hãng du lịch TravelGood đến gặp bạn và đề nghị làm dự án phần mềm sau:

- Mô tả bài toán / yêu cầu người dùng

TravelGood muốn cung cấp cho khách hàng của họ một ứng dụng đặt vé và lập kế hoạch du lịch. Ứng dụng này cần cho phép khách lập kế hoạch về các chuyến bay và khách sạn. Đầu tiên, khách hàng có thể sắp xếp một chuyến đi, sau đó đặt vé và đặt phòng khách sạn cho chuyến đi đó. Người dùng có thể lập kế hoạch cho nhiều chuyến đi. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép hủy các chuyến đã đặt.



VD5. Yêu cầu người dùng

- ❖ Một cửa hàng....đề nghị xây dựng phần mềm quản lý việc thu chi như sau:
 - Mô tả bài toán/ yêu cầu người dùng



Yêu cầu người dùng

- ❖ Những phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên kết hợp với các biểu mẫu về các dịch vụ mà hệ thống cung cấp và những ràng buộc (quy tắc) về hoạt động của nó.
- ❖ Dành cho khách hàng (người sử dụng)
- ❖ Đơn giản, dễ hiểu: không có kiến thức chi tiết về kỹ thuật/tin học



Bài tập 1

- ❖ Với vai trò người dùng, bạn muốn có phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ đang thực hiện, hãy mô tả yêu cầu của bạn về dự án phần mềm này???



VD1. Yêu cầu hệ thống

- ❖ Sau khi nhận thực hiện phần mềm bài tập đại số hỗ trợ việc giải phương trình bậc 2, nhóm phát triển sẽ chi tiết ra thành yêu cầu hệ thống:
 - Hệ thống cho phép người dùng nhập thông tin của phương trình đúng theo quy tắc: hệ số a, b, c là số thực và a khác 0
 - Hệ thống tính toán và cho ra kết quả theo các bước giải phương trình
 - Hệ thống là ứng dụng dạng windows form, triển khai trên môi trường windows.....



VD2. Yêu cầu hệ thống

❖ Phần mềm phải có các chức năng sau:

- Thêm, cập nhật (tên, đơn giá), xóa loại phòng, cập nhật quy định giảm giá
- Cho phép người dùng nhập ngày nhận phòng, ngày trả phòng
- Tính toán cho ra số ngày ở và áp dụng công thức tính ra số tiền thuê phòng -> lưu lại kết quả
- In ra hóa đơn tính tiền cho khách hàng
- Ứng dụng xây dựng với giao diện form
-



VD3. Yêu cầu hệ thống

❖ Phần mềm phải có chức năng:

- Cho phép thêm, cập nhật, xóa hồ sơ nhận viên theo BM1 - > lưu vào csdl
- Tra cứu hồ sơ nhân viên; pm cho phép nhập vào tên hoặc địa chỉ, hoặc trình độ của nhận viên và sau đó xuất ra danh sách các nhân viên thông tin tra cứu theo BM1.
- Lập báo cáo thống kê: chọn thời gian muốn thống kê và xuất ra kết quả thống kê như BM2, in ra kết quả thống kê.



VD4. Yêu cầu hệ thống

❖ Sau khi nhận làm phần mềm cho TravelGood đội phát triển chi tiết hóa thành các **yêu cầu hệ thống**:

1. *Người dùng có thể lập kế hoạch một chuyến đi bằng cách chọn một trình tự các điểm đến, rồi lưu lại. (kèm theo sơ đồ mô tả kịch bản ca sử dụng)*
2. *Hệ thống cần là ứng dụng Web, chạy được tại tất cả các hệ điều hành và hầu hết các trình duyệt*
3. *Ứng dụng Web phải triển khai được tại các server tiêu chuẩn như GlassFish hoặc Tomcat*
4. *Hệ thống phải dễ sử dụng: đạt một test usability (kèm chi tiết cụ thể)*
5. *...*



Yêu cầu hệ thống

- ❖ Một tài liệu có cấu trúc mô tả chi tiết chức năng của hệ thống, các dịch vụ và ràng buộc về hoạt động của hệ thống.
- ❖ Định nghĩa chính xác cái gì cần được cài đặt.
 - Có thể là một phần của hợp đồng giữa khách hàng và người nhận thầu



Các ví dụ khác

Đặc tả yêu cầu người dùng

1. Phần mềm phải cung cấp một phương tiện để biểu diễn và truy nhập các file bên ngoài được tạo bằng các công cụ khác.

Đặc tả yêu cầu hệ thống

1.1. Người dùng cần được cung cấp tiện ích để định nghĩa kiểu của các file ngoài.

1.2 Mỗi kiểu file ngoài có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu tượng trên phần hiển thị của người dùng.

1.3 Mỗi kiểu file ngoài có thể có một công cụ có thể dùng cho loại file đó.

1.4 Cần cung cấp các tiện ích để người dùng có thể định nghĩa biểu tượng cho file ngoài.

1.5 Khi một người dùng chọn một biểu tượng đại diện cho một file ngoài, hiệu ứng của việc chọn đó là gọi công cụ tương ứng với kiểu của file đó để chạy nó.



Bài tập 2

- ❖ Với vai trò phân tích viên, bạn hãy mô tả yêu cầu hệ thống của dự án phần mềm từ yêu cầu người sử dụng đã thu thập được ở BT1



YÊU CẦU PHẦN MỀM

Phân loại yêu cầu theo tính chất, có 2 loại yêu cầu

❖ Yêu cầu chức năng (nghiệp vụ)

- Nghiệp vụ cần được hỗ trợ

❖ Yêu cầu phi chức năng (chất lượng)

- Các ràng buộc trên yêu cầu chức năng (tốc độ, bảo mật, giao diện, ...)



Đặt vấn đề

- ❖ Để xây dựng được một hệ thống có thể sử dụng được trong thực tế, trước hết phải đạt được những yêu cầu gì?
- ❖ Yêu cầu chức năng có phải quan trọng nhất không?
- ❖ Nếu ta không xác định đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu chức năng thì sẽ xảy ra chuyện gì?



YÊU CẦU CHỨC NĂNG

- ❖ Yêu cầu chức năng mô tả hệ thống sẽ làm gì. Nghĩa là phần mềm có khả năng thực hiện những công việc gì để hỗ trợ nghiệp vụ.
- ❖ Một chức năng được mô tả thông qua dữ liệu đầu vào, cách xử lý và dữ liệu được kết xuất



Một số ví dụ - xét yêu cầu chức năng

- ❖ Tôi muốn pm giúp tôi thực hiện công việc tính lương, lập báo cáo tồn kho, đánh cờ caro, giải bài tập đại số,...
- ❖ Tôi muốn pm giúp đọc giả tra cứu sách muốn mượn, việc tra cứu này phải được thực hiện ở bất kỳ nơi nào.
- ❖ Tôi muốn giúp tôi lập hóa đơn tiền điện và phải in được khoảng 20.000 hóa đơn của khu vực tp cao lãnh này chỉ diễn ra tối đa 1 ngày
- ❖ Tôi muốn pm giúp tra cứu các chuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh đồng tháp, việc tra cứu này được diễn ra trên sơ đồ của những tuyến xe buýt

❖



Ví dụ1 - Yêu cầu chức năng

❖ Trong phần mềm TouristTravel thì:

- *Người dùng có thể lập kế hoạch một chuyến đi, đặt vé, đặt phòng, lưu một kế hoạch để sau này sẽ đặt vé đặt phòng...*

❖ Trong phần mềm LIBSYS thì:

- *Người sử dụng có thể tìm kiếm tài liệu dựa trên các từ khóa có trong tài liệu hoặc tên tài liệu*
- *Hệ thống sẽ cung cấp những giao diện thích hợp để người sử dụng đọc được các định dạng khác nhau của tài liệu như: văn bản (.txt), PDF, Word, Excel,...*
- *Tất cả những hoá đơn mà người sử dụng đăng ký để in sao tài liệu có một mã duy nhất.*



Yêu cầu chức năng – tính chất

- ❖ Về nguyên tắc, các yêu cầu nên hoàn chỉnh và nhất quán.
- ❖ Hoàn chỉnh (complete)
 - Tất cả các dịch vụ mà người dùng yêu cầu phải được định nghĩa.
- ❖ Nhất quán (consistent)
 - Không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào trong các mô tả về các yêu cầu.

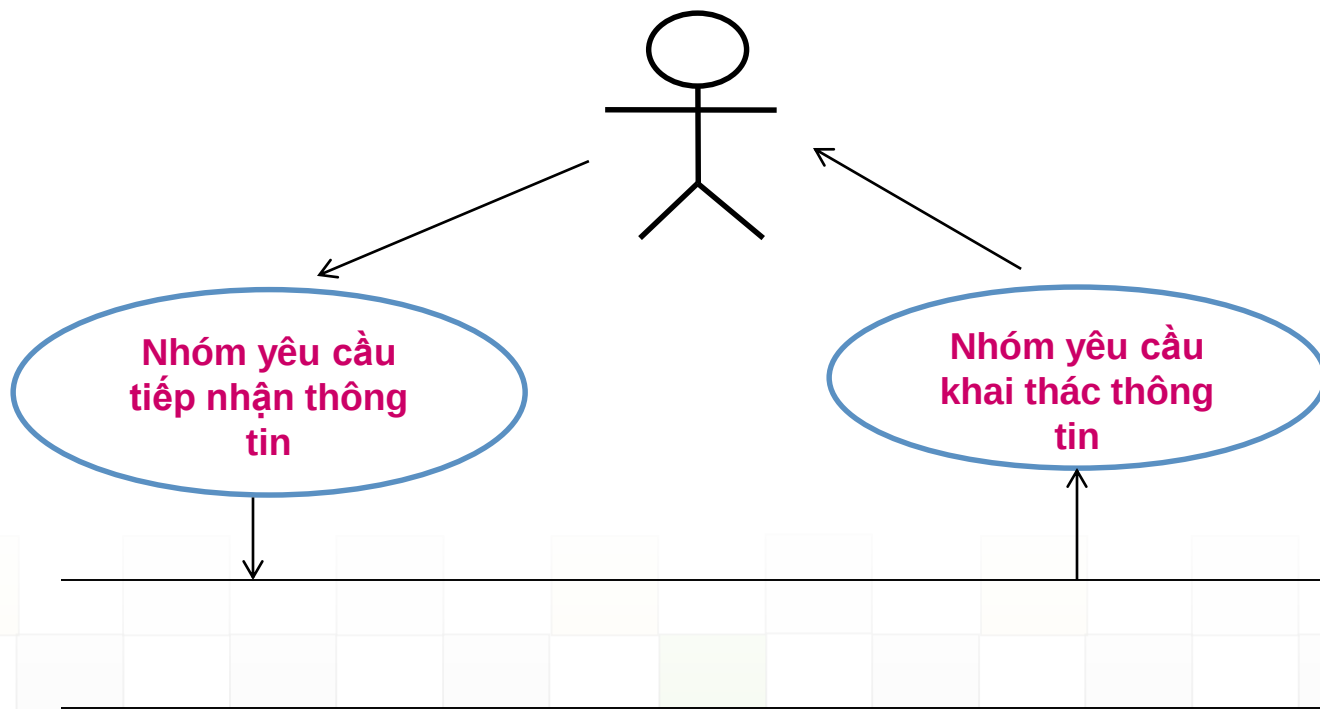
Trên thực tế, không thể tạo ra tài liệu các yêu cầu vừa hoàn chỉnh vừa nhất quán được!!

Rất dễ mắc lỗi hay bỏ sót yêu cầu khi viết đặc tả cho các hệ thống phức tạp.

Các stakeholder có các nhu cầu khác nhau và thường không nhất quán với nhau.

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

- ❖ Phân loại yêu cầu chức năng dựa trên ý nghĩa sử dụng có 2 nhóm yêu cầu





Đặt vấn đề

- ❖ Nếu hệ thống chỉ thỏa mãn những yêu cầu chức năng thì đã đủ chưa?
- ❖ Ví dụ hệ thống không tiện dụng đối với người sử dụng thì sao?
- ❖ Yêu cầu phi chức năng bao gồm những vấn đề gì?



YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

- ❖ Là những yêu cầu không liên quan trực tiếp đến những dịch vụ mà hệ thống cung cấp đến người dùng.
- ❖ Liên quan đến những thuộc tính hệ thống (độ tin cậy, thời gian trả lời và yêu cầu về mặt lưu trữ) và các ràng buộc (khả năng của thiết bị vào ra, biểu diễn dữ liệu dùng trong các giao diện với các hệ thống khác).

Yêu cầu phi chức năng có thể quan trọng hơn yêu cầu chức năng!!

Nếu những yêu cầu này không đạt được, hệ thống sẽ trở nên vô dụng.



Một số ví dụ - xét yc phi chức năng

- ❖ Tôi muốn pm giúp đọc giả tra cứu sách muốn mượn, việc tra cứu này phải được thực hiện ở bất kỳ nơi nào.
- ❖ Tôi muốn giúp tôi lập hóa đơn tiền điện và phải in được khoảng 20.000 hóa đơn của khu vực tp cao lãnh này chỉ diễn ra tối đa 1 ngày
- ❖ Tôi muốn pm giúp tra cứu các chuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh đồng tháp, việc tra cứu này được diễn ra trên sơ đồ của những tuyến xe buýt

❖



VD1. Yêu cầu phi chức năng

- ❖ Xây dựng phần mềm TouristTravel với các yêu cầu ràng buộc sau:
 - *Hệ thống cần là ứng dụng Web, chạy được tại tất cả các hệ điều hành và hầu hết các trình duyệt*
 - *Ứng dụng Web phải triển khai được tại các server tiêu chuẩn như GlassFish hoặc Tomcat*
 - *Hệ thống phải dễ sử dụng – phải đạt một test usability*



Phân loại yêu cầu phi chức năng

YC SẢN PHẨM

- Những yêu cầu đặc tả hay ràng buộc hành vi của phần mềm.
- Ví dụ yêu cầu về hiệu năng của phần mềm liên quan đến tốc độ thực thi, lượng bộ nhớ sử dụng, độ tin cậy, ...

YC TỔ CHỨC

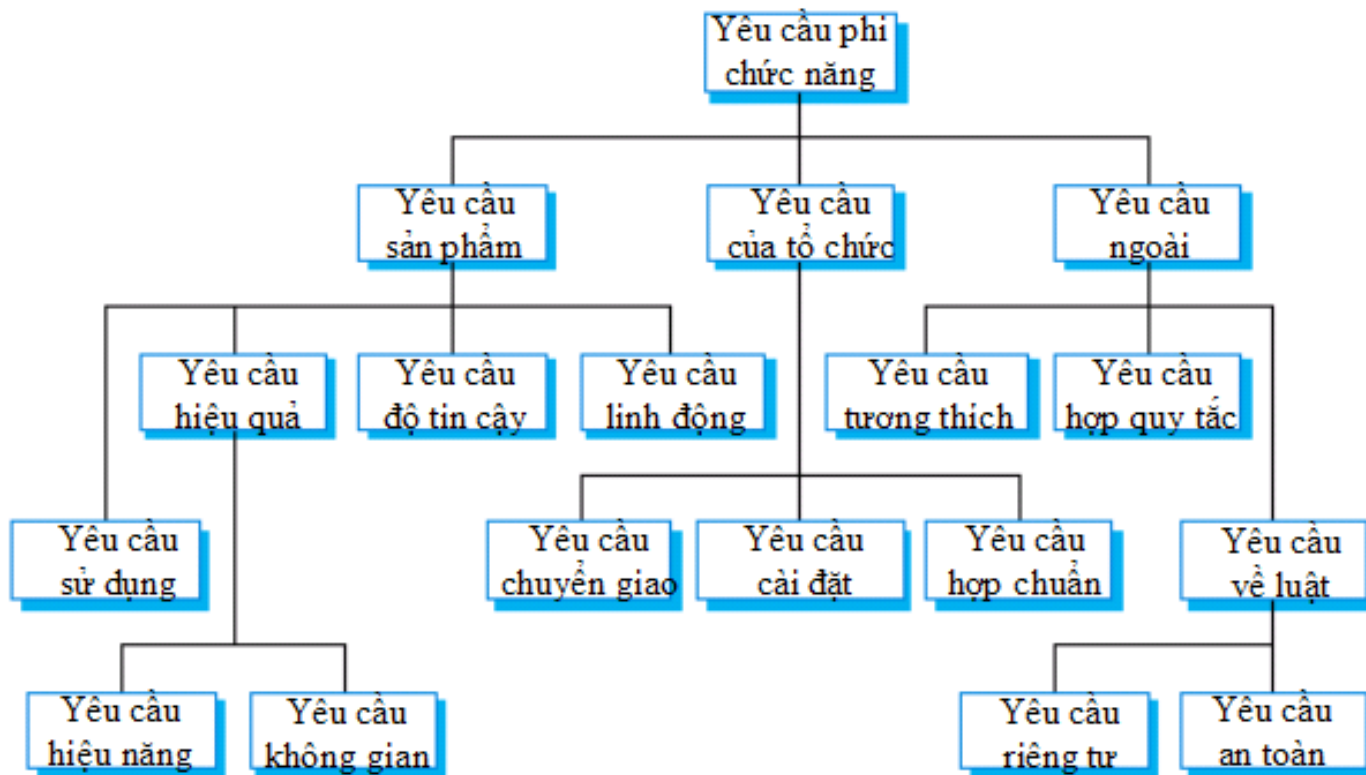
- Những yc xuất phát từ các chính sách và thủ tục về mặt tổ chức.
- Vd: yc về quy trình hoạt động định nghĩa hệ thống được sử dụng?, yc về quy trình phát triển đặc tả ngôn ngữ lập trình, môi trường phát triển và chuẩn về quy trình được sử dụng...

YC BÊN NGOÀI

- Những yêu cầu xuất phát từ những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống và quy trình phát triển của nó.
- Ví dụ yêu cầu về tương tác, yêu cầu về mặt pháp lý, ...

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

❖ Phân loại yêu cầu phi chức năng





VD1. Yêu cầu phi chức năng

- ❖ Yêu cầu phi chức năng trong hệ thống LIBSYS
 - Yêu cầu về sản phẩm: LIBSYS phải được cài đặt bằng HTML mà không có frame hoặc Java applets.
 - Yêu cầu về mặt tổ chức: Quy trình xây dựng hệ thống và các tài liệu chuyển giao phải thoả mãn các quy tắc đã được định nghĩa trong XYZCo-SP-STAN-95.
 - Yêu cầu ngoài: Hệ thống không được để lộ các thông tin cá nhân của khách hàng.



VD2. Yêu cầu phi chức năng

❖ Yêu cầu phi chức năng trong hệ thống MHC-PMS

- Yêu cầu sản phẩm: Hệ thống MHC-PMS sẽ luôn hoạt động để các phòng khám sử dụng trong suốt giờ làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6, 8.30 – 17.30). Thời gian ngừng hoạt động trong suốt giờ làm việc sẽ không vượt quá sẽ không vượt quá 5s trong bất kỳ ngày nào.
- Yêu cầu tổ chức: Người sử dụng hệ thống sẽ phải tự đăng nhập bằng thẻ nhân viên của họ.
- Yêu cầu bên ngoài: Hệ thống sẽ cài đặt các quy định về tính riêng tư của bệnh nhân.



Bài tập

- ❖ Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng cho pm BT1



NỘI DUNG

1

YC CHỨC NĂNG & YC PHI CHỨC NĂNG

2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU

4

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5

THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

6

QUẢN TRỊ YÊU CẦU

7

TÀI LIỆU YÊU CẦU PM



2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

- ❖ Khái niệm
- ❖ Tính chất
- ❖ Phương pháp



2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU – KHÁI NIỆM

- ❖ Là tài liệu mô tả chi tiết các yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống.
- ❖ *Yêu cầu người dùng* là những yêu cầu mà người sử dụng cuối và khách hàng đưa ra, người không có kiến thức về kỹ thuật.
- ❖ *Yêu cầu hệ thống* là những yêu cầu chi tiết và có thể bao gồm những thông tin về kỹ thuật.
- ❖ Yêu cầu có thể là một phần của hợp đồng.
 - Do đó việc đặc tả yêu cầu hoàn chỉnh đến mức có thể là quan trọng.

**Ai sẽ đọc tài liệu
yêu cầu này???**



2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU – TÍNH CHẤT

❖ Tài liệu mô tả yêu cầu đòi hỏi phải:

- Đầy đủ: mọi yêu cầu của người dùng phải được mô tả;
- Không mâu thuẫn với nhau;
- Chính xác: yêu cầu không được hiểu mơ hồ, chỉ được hiểu theo một nghĩa duy nhất giữa các thành viên tham gia xây dựng phần mềm.

❖ Một đặc tả yêu cầu tốt cần có:

- Ngữ cảnh (context)
- Ứng xử/ ràng buộc (behaviors/ constraints)
- Có thể kiểm chứng được (testable)



2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU – PHƯƠNG PHÁP

❖ Có 3 phương pháp để đặc tả yêu cầu

- Dùng ngôn ngữ tự nhiên
- Dùng ngôn ngữ hình thức
- Dùng mô hình



Ngôn ngữ tự nhiên – VD1

- ❖ Một giáo viên yêu cầu viết phần mềm bài tập đại số hỗ trợ việc giải phương trình bậc hai như sau:
 - Phần mềm cho phép nhập các hệ số của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c là số thực khác 0) và tính toán cho ra kết quả theo quy tắc giải phương trình bậc 2

Quy tắc giải phương trình bậc 2:

Cho phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$ (với a, b, c là 3 số thực, a khác 0)

Các bước giải phương trình như sau:

B1. Tính $\Delta = b^2 - 4ac$

B2. Xác định nghiệm theo Δ

+ Nếu $\Delta < 0$: PT vô nghiệm

+ Nếu $\Delta = 0$: PT có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -b/2a$

+ Nếu $\Delta > 0$: PT có 2 nghiệm phân biệt

$$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / 2a$$

$$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / 2a$$



Ngôn ngữ tự nhiên

- ❖ Yêu cầu được viết dưới dạng câu dùng ngôn ngữ tự nhiên với sự hỗ trợ của bảng và biểu đồ thì dễ diễn đạt yêu cầu. Tuy nhiên, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên sẽ có một số hạn chế như:
 - Không rõ ràng: tính chính xác rất khó đạt được nếu tài liệu khó đọc;
 - Quá mềm dẻo: cùng một vấn đề nhưng có nhiều cách đặc tả;
 - Thiếu khả năng module hóa: cấu trúc ngôn ngữ tự nhiên không tương xứng với cấu trúc của các yêu cầu hệ thống
- Ngôn ngữ tự nhiên thường gây hiểu nhầm, và hiểu không thống nhất giữa các thành viên tham gia xây dựng phần mềm



Ngôn ngữ hình thức

- ❖ Yêu cầu được viết theo chuẩn, tương tự ngôn ngữ lập trình hoặc công thức toán học.
 - Mô tả chính xác rõ ràng yêu cầu và kiểm chứng tự động, nhưng phức tạp khó diễn đạt và hạn chế khi viết yêu cầu.
 - ❖ Các viết này phù hợp với một số yêu cầu, ví dụ yêu cầu cho hệ thống nhúng.
- Khó hiểu, khó sử dụng

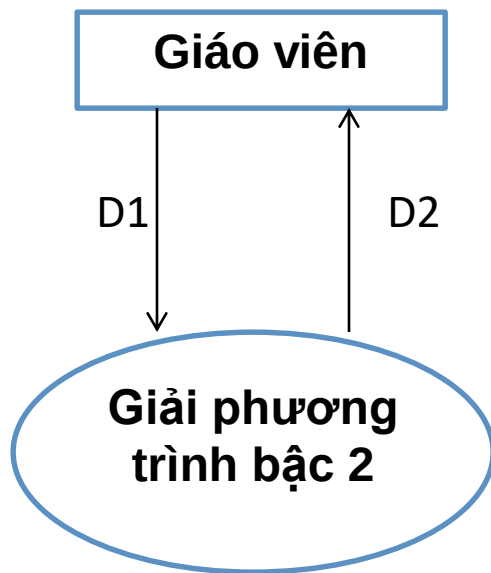


Đặc tả dùng mô hình

- ❖ Yêu cầu được thể hiện dưới dạng ký hiệu hình vẽ, các quy tắc biểu diễn, các bước xây dựng và giải thích
- ❖ Dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích
- ❖ Ví dụ:
 - Mô hình luồng dữ liệu DFD
 - Mô hình thực thể kết hợp ERD
 - Mô hình phân tích hướng đối tượng UML

Ngôn ngữ mô hình – Ví dụ

❖ Sơ đồ luồng dữ liệu DFD



Luồng dữ liệu

D1: các hệ số a, b, c của tam thức bậc 2 $P(x) = ax^2 + bx + c = 0$ (a khác 0)

D2: Nghiệm của phương trình $P(x) = 0$ với 2 ký số thập phân



NỘI DUNG

1

YC CHỨC NĂNG & YC PHI CHỨC NĂNG

2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU

4

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5

THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

6

QUẢN TRỊ YÊU CẦU

7

TÀI LIỆU YÊU CẦU PM



3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YC (1) (nhắc lại)

- ❖ Khái niệm công nghệ yêu cầu
- ❖ Hoạt động phân tích yêu cầu



3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YC (2) (nhắc lại)

❖ Khái niệm công nghệ yêu cầu

- Requirements engineering (RE)
- Tập hợp các tác vụ và kỹ thuật để dẫn đến việc hiểu rõ các yêu cầu được gọi là công nghệ yêu cầu.
- Đứng ở góc độ quy trình phần mềm, công nghệ yêu cầu là hoạt động chính bắt đầu trong suốt hoạt động giao tiếp và tiếp tục trong các hoạt động mô hình hóa.

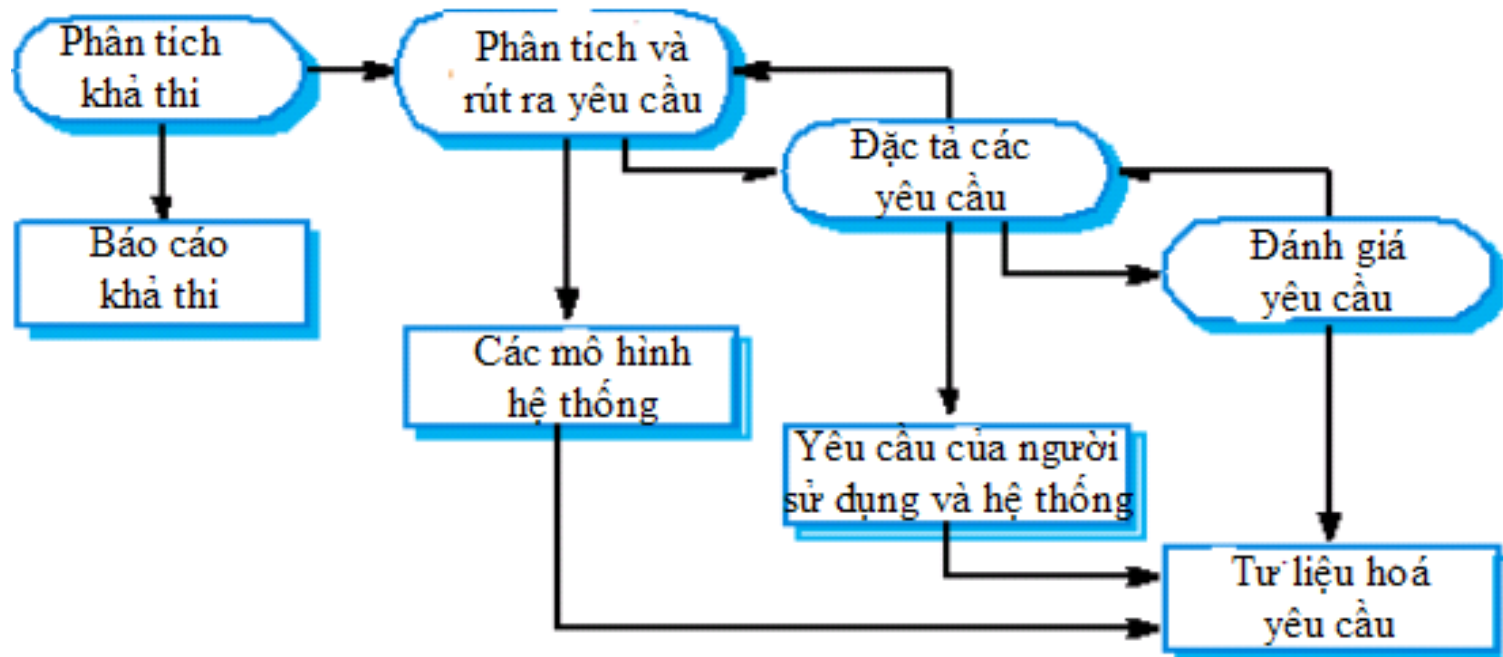


3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YC (3) (nhắc lại)

- ❖ Các hoạt động phân tích yêu cầu?
 - Nghiên cứu khả thi(Feasibility study);
 - Thu thập yêu cầu(Requirements elicitation);
 - Phân tích yêu cầu(Requirements analysis);
 - Thẩm định yêu cầu(Requirements validation);
 - Quản trị yêu cầu(Requirements management).

Thực tế, RE là một hoạt động có tính lặp lại trong đó những quy trình này đan xen nhau!!

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YC (4) (nhắc lại)





Nghiên cứu khả thi

- ❖ Mục tiêu của nghiên cứu khả thi là đi đến kết luận:
Có nên phát triển hệ thống hay không?
- ❖ Một nghiên cứu ngắn, tập trung, nhằm kiểm tra xem
 - Hệ thống có đóng góp cho các mục tiêu của tổ chức hay không?
 - Hệ thống có thể được phát triển bằng công nghệ hiện hành và trong phạm vi ngân sách hay không?
 - Hệ thống có thể được tích hợp với các hệ thống khác đang được sử dụng hay không?



Câu hỏi ôn tập

- ❖ Yêu cầu phần mềm là gì? Có mấy loại yêu cầu phần mềm?
- ❖ Yêu cầu chức năng? Yêu cầu phi chức năng?
- ❖ Phương pháp mô tả tài liệu yêu cầu (hồ sơ yêu cầu)?
- ❖ Các hoạt động trong quy trình công nghệ yêu cầu?



NỘI DUNG

1

YC CHỨC NĂNG & YC PHI CHỨC NĂNG

2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU

4

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5

THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

6

QUẢN TRỊ YÊU CẦU

7

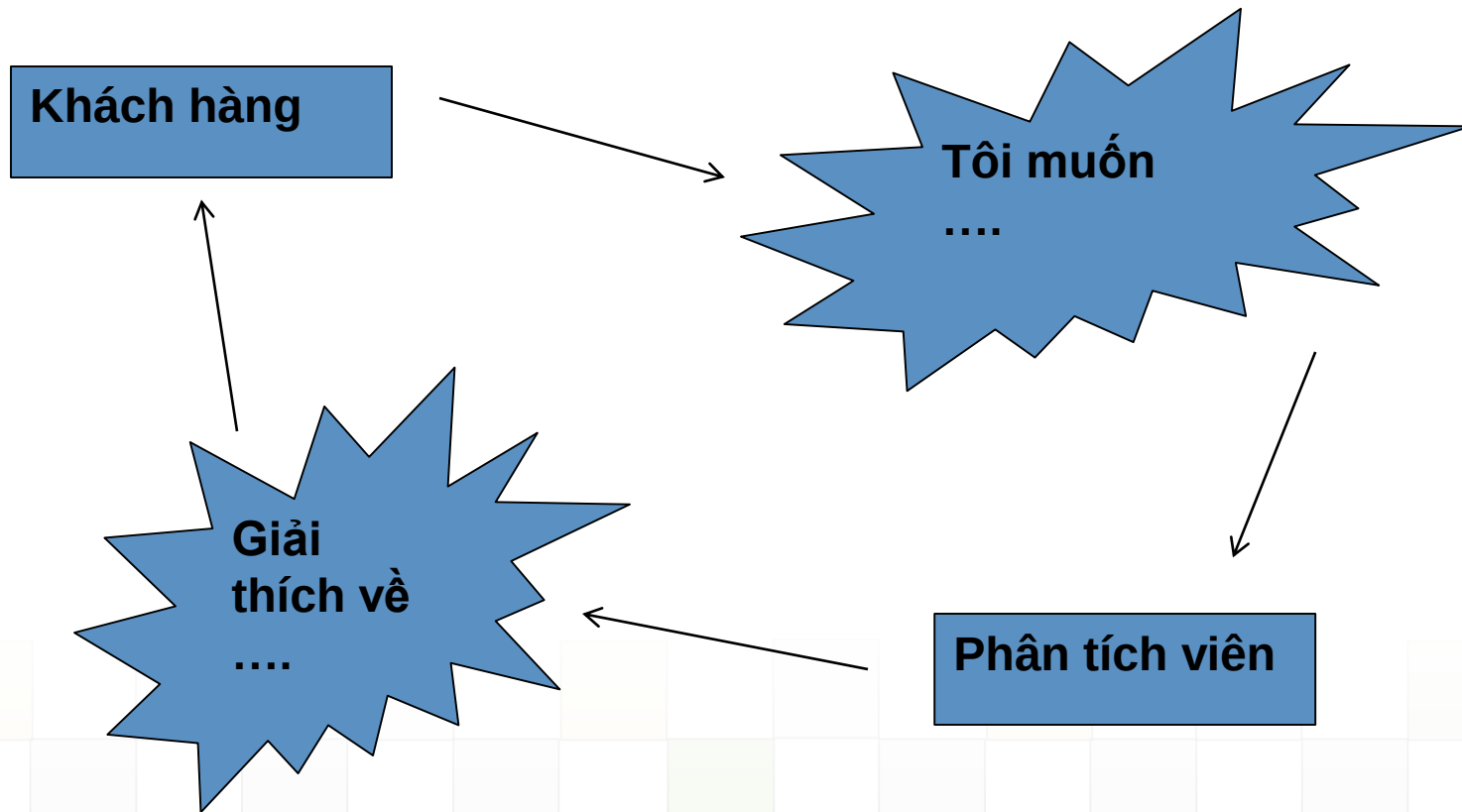
TÀI LIỆU YÊU CẦU PM



4. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YC

- ❖ Các vấn đề khó khăn thu thập yêu cầu
- ❖ Hoạt động quy trình thu thập yêu cầu
- ❖ Lập danh sách các yêu cầu

THU THẬP YÊU CẦU





Thu thập yêu cầu

- ❖ Quá trình thu thập yêu cầu quá quá trình phối hợp giữa khách hàng (người dùng) và chuyên viên tin học (phân tích viên) để cùng hiểu **yêu cầu** như nhau.
- ❖ Khách hàng:
 - Đưa ra các yêu cầu;
 - Giải thích/ trình bày chi tiết về các nghiệp vụ có liên quan.
- ❖ Chuyên viên tin học:
 - Tư vấn sự cần thiết thực sự của yêu cầu;
 - Tìm hiểu về nghiệp vụ liên quan.

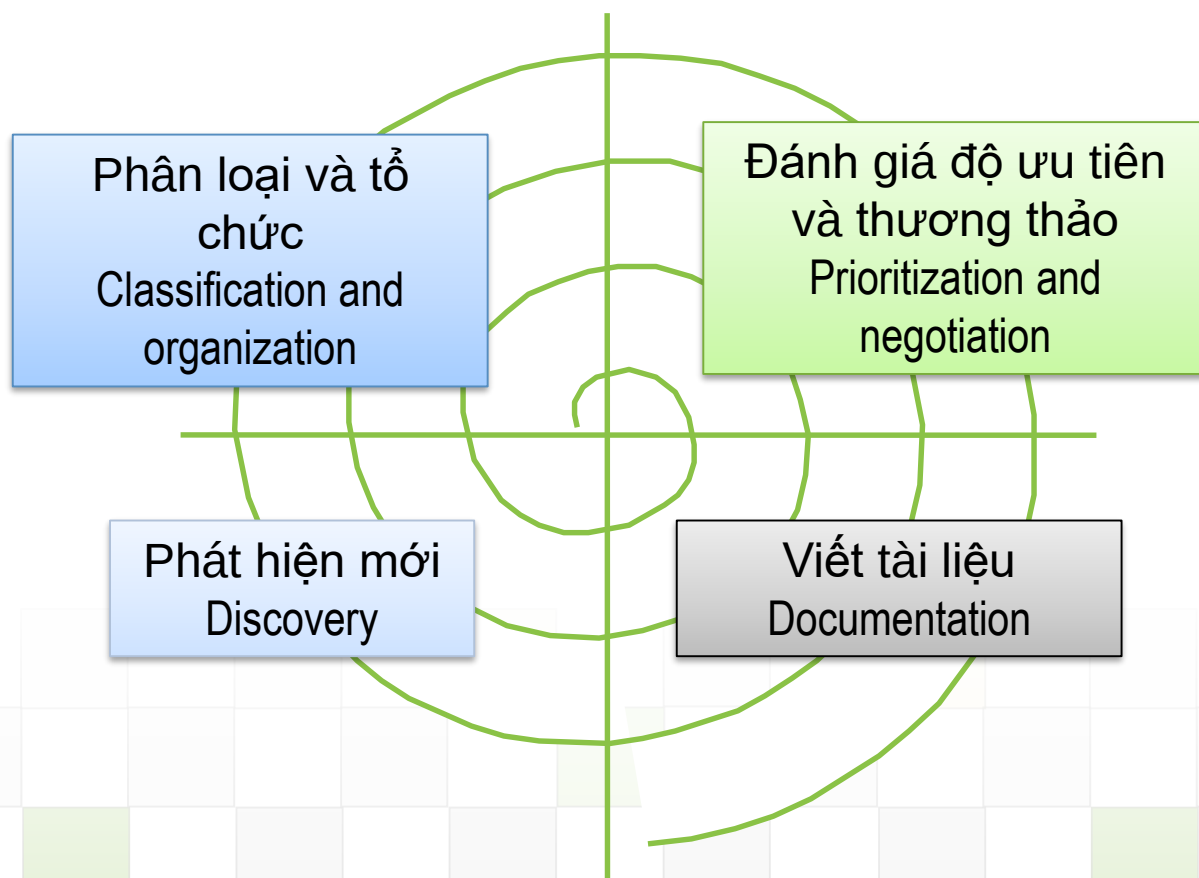


4.1 Các vấn đề khó khăn thu thập ỹc

- ❖ Khách hàng không biết họ thật sự cần gì;
- ❖ Khách hàng diễn đạt các yêu cầu bằng những thuật ngữ riêng của họ;
- ❖ Các khách hàng khác nhau có các yêu cầu xung đột nhau;
- ❖ Các nhân tố về mặt tổ chức và chính trị có thể ảnh hưởng đến yêu cầu hệ thống;
- ❖ Các yêu cầu thay đổi trong suốt quá trình phân tích
 - Phát sinh các khách hàng mới
 - Môi trường doanh nghiệp thay đổi.

4.2 Hoạt động quy trình thu thập yêu cầu (1)

❖ Mô hình xoắn ốc trong quy trình thu thập yêu cầu





4.2 Hoạt động quy trình thu thập yêu cầu (2)

❖ Phát hiện yêu cầu

- Tương tác với khách hàng để tìm ra yêu cầu của họ.

❖ Phân loại và tổ chức

- Phân nhóm các yêu cầu có liên quan đến nhau và tổ chức chúng thành các cụm có quan hệ gắn kết với nhau.

❖ Đặt thứ tự ưu tiên và giải quyết mâu thuẫn giữa các yêu cầu

- Xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu và giải quyết các xung đột/mâu thuẫn giữa các yêu cầu.

❖ Documentation – Viết tài liệu

- Ghi lại các yêu cầu làm tài liệu đầu vào cho vòng xoắn tiếp theo.



Phát hiện yêu cầu (1)

- ❖ Quy trình **thu thập** thông tin về hệ thống đề xuất và các hệ thống sẵn có, **gạn lọc** ra các yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống từ các thông tin này.



Thu thập yêu cầu từ đâu? (2)

- ❖ Làm việc với khách hàng để tìm hiểu thông tin về
 - Miền ứng dụng,
 - Các dịch vụ mà hệ thống cần cung cấp và
 - Các ràng buộc về vận hành hệ thống.
- ❖ Những người có thể cần tham gia: khách hàng, người sử dụng, lập trình viên, chuyên gia kỹ thuật,...
 - stakeholders.
- ❖ Tài liệu về hoạt động doanh nghiệp
- ❖ Đặc tả của các **hệ thống tương tự**.



Các phương pháp thu thập và phân tích yêu cầu

❖ Lấy yêu cầu

- Phỏng vấn
- Quan sát
- Điều tra bằng bảng câu hỏi
- Nghiên cứu tài liệu
- Joint Application Design – JAD
- Làm bản mẫu

❖ Đặc tả yêu cầu

- Danh mục các khái niệm
- Mô hình hóa/Dùng ký pháp đồ họa (kịch bản - usecase)



4.3 Lập danh sách yêu cầu

- ❖ Mục tiêu: xác định rõ các bộ phận hỗ trợ tin học hóa, các nghiệp vụ sẽ được hỗ trợ và mức độ hỗ trợ
- ❖ Kết quả: Danh sách các yêu cầu phần mềm với các yêu cầu:
 - Yêu cầu nghiệp vụ
 - Yêu cầu chất lượng
 - Yêu cầu hệ thống



Yêu cầu nghiệp vụ

- ❖ Công việc
- ❖ Biểu mẫu
- ❖ Quy định
- ❖ Công thức
- ❖ Cách thức tiến hành



Yêu cầu chất lượng

- ❖ Tính tiến hóa
- ❖ Tính hiệu quả
- ❖ Tính dễ sử dụng
- ❖ Tính tương thích



Yêu cầu hệ thống

- ❖ Tính an toàn
- ❖ Tính bảo mật



NỘI DUNG

1

YC CHỨC NĂNG & YC PHI CHỨC NĂNG

2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU

4

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5

THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

6

QUẢN TRỊ YÊU CẦU

7

TÀI LIỆU YÊU CẦU PM



5. THẨM ĐỊNH YÊU CẦU

- ❖ Thẩm định yêu cầu là chứng tỏ rằng các yêu cầu định nghĩa được hệ thống mà khách hàng thực sự muốn.
- ❖ Tiêu chí thẩm định
 - Hiệu lực – Validity
 - Nhất quán – Consistency
 - Đầy đủ - completeness
 - Thực tế - Realism
 - Kiểm định được - Verifiability



5. THẨM ĐỊNH YÊU CẦU (2)

❖ Phương pháp thẩm định yêu cầu

- *Xem xét lại yêu cầu* (Requirements reviews)

- Phân tích một cách có hệ thống các yêu cầu (không dùng công cụ tự động); lấy ý kiến của khách hàng; tiến hành thường xuyên

- *Phiên bản thử nghiệm* (Prototyping)

- Sử dụng một mô hình chạy được của hệ thống để kiểm tra các yêu cầu.

- *Sinh test-case* (test-case generation)

- Phát triển các test cho các yêu cầu để kiểm tra khả năng test được hay không.



6. QUẢN TRỊ YÊU CẦU (1)

Yêu cầu phần mềm **luôn luôn thay đổi!**

- ❖ Môi trường doanh nghiệp và kĩ thuật thay đổi
 - Phần cứng mới → giao diện mới.
 - Luật thay đổi, nhu cầu doanh nghiệp thay đổi → thay đổi chức năng
- ❖ Khách hàng, người sử dụng thay đổi
 - Thay đổi chức năng
- ❖ Xung đột giữa các yêu cầu mới nảy sinh, và giữa yêu cầu mới với yêu cầu cũ



Quản lý yêu cầu

❖ Để quản lý yêu cầu, cần xác định

- *Định danh yêu cầu*: Mỗi yêu cầu có định danh riêng để tiện cho việc tham chiếu giữa các yêu cầu và lần vết
- *Quy trình quản lý thay đổi*: các hoạt động đánh giá ảnh hưởng và chi phí của thay đổi
- *Chính sách lần vết*: cách ghi lại và lưu trữ quan hệ giữa các yêu cầu và giữa mỗi yêu cầu với thiết kế tương ứng với nó
- *Công cụ hỗ trợ*: hỗ trợ thực hiện các công việc trên một cách có hiệu quả. CASE tool, spreadsheet, cơ sở dữ liệu....



Quản lý thay đổi

Xác định
vấn đề



Phân tích vấn đề,
đặc tả thay đổi



Phân tích thay đổi
&
đánh giá chi phí



Thực hiện
thay đổi



Yêu cầu đã
chỉnh sửa



Đặt vấn đề

- ❖ Sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống và yêu cầu của người sử dụng hệ thống thì tiếp tục làm gì?
- ❖ Cấu trúc của một tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống gồm những nội dung gì?



7. CÁCH VIẾT TÀI LIỆU YÊU CẦU

- ❖ Tài liệu yêu cầu phần mềm là yêu cầu chính thức về những gì mà **đội phát triển hệ thống phải cài đặt**.
- ❖ Nên bao gồm cả **định nghĩa yêu cầu người dùng và đặc tả yêu cầu hệ thống**.
- ❖ Đây không phải là tài liệu thiết kế, **chỉ nên định nghĩa về cái gì hệ thống sẽ hỗ trợ**, chứ không đi vào chi tiết việc mô tả cài đặt như thế nào.



7. CÁCH VIẾT TÀI LIỆU YÊU CẦU

❖ Tài liệu đặc tả yêu cầu dựa theo chuẩn IEEE

1. Giới thiệu
2. Mô tả chung
3. Yêu cầu chi tiết
4. Phụ lục (nếu có)



Tài liệu đặc tả yc chuẩn IEEE (1)

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

1.2. Phạm vi

1.3. Định nghĩa (thuật ngữ, từ viết tắt)

1.4. Tài liệu tham khảo

1.5. Mô tả cấu trúc tài liệu



Tài liệu đặc tả yc chuẩn IEEE (2)

2. Mô tả chung

2.1. Tổng quan về sản phẩm

2.2. Chức năng sản phẩm

2.3. Đối tượng người dùng

2.4. Ràng buộc tổng thể

2.5. Giả thiết và sự lệ thuộc



Tài liệu đặc tả yc chuẩn IEEE (2)

3. Yêu cầu chi tiết (1)

3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Yêu cầu chức năng 1

3.1.1.1. Giới thiệu

3.1.1.2. Dữ liệu vào

3.1.1.3. Xử lý

3.1.1.4. Kết quả

3.1.2. Yêu cầu chức năng 2



Tài liệu đặc tả yc chuẩn IEEE (2)

3. Yêu cầu chi tiết (2)

3.2. Yêu cầu giao diện ngoài

3.2.1. Giao diện người dùng

3.2.2. Giao diện phần cứng

3.2.3. Giao diện phần mềm

3.2.4. Giao diện truyền thông

3.3. Yêu cầu hiệu suất

3.4. Ràng buộc thiết kế

3.5. Thuộc tính (tính bảo mật, tính bảo trì)

3.6. Các yêu cầu khác

Phụ lục



Câu hỏi

- 1) Phân tích yêu cầu nghĩa là gì?
- 2) Mục tiêu của phân tích yêu cầu là gì?
- 3) Các công đoạn của quy trình phân tích yêu cầu?
- 4) Những khó khăn của phân tích yêu cầu?
- 5) Có những loại yêu cầu nào?
- 6) Nêu những yêu cầu phi chức năng?
- 7) Nêu các nguyên lý của phân tích yêu cầu?
- 8) Các phương pháp thu thập thông tin cho các yêu cầu?
- 9) Đặc tả yêu cầu cần có những tính chất gì?



Câu hỏi

- 1) Nội dung thẩm định yêu cầu là gì?
- 2) Các phương pháp mô hình hóa để phân tích yêu cầu là những phương pháp nào?
- 3) Trình bày nội dung đặc tả yêu cầu theo chuẩn IEEE 830-1998
- 4) Ai sẽ sử dụng tài liệu yêu cầu?



BÀI TẬP

- ❖ Hãy thu thập và phân tích yêu cầu theo các đề tài đã chọn
 - Viết tài liệu đặc tả yêu cầu theo chuẩn IEEE